01 네트워크의 구성

학습 목표
- 유무선 네트워크의 특성을 이해할 수 있다.
- 네트워크를 통해 공유, 협력, 소통을 할 수 있다.

학습 요소 네트워크, 무선 네트워크 기술, 네트워크의 공유

1 네트워크의 이해

네트워크는 서로 다른 기기들이 연결된 통신망이다. 다양한 컴퓨팅 기기가 유선 또는 무선 통신망으로 연결된 것을 컴퓨터 네트워크라고 한다.

1 유선 네트워크의 특성

광 케이블이나 이더넷 케이블 같은 각종 케이블을 사용하여 네트워크에 접속할 다양한 컴퓨팅 시스템들을 선으로 연결하는 방식이다.

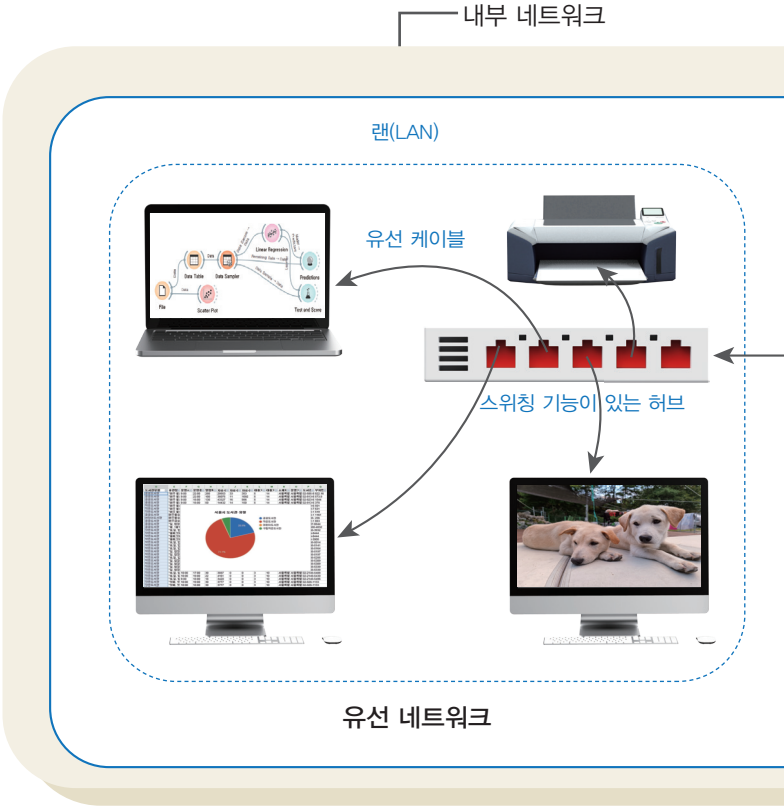
광 케이블

고속의 데이터 전송, 원거리 전송이 가능하여 다양한 분야에 활용한다.

이더넷 케이블

저렴한 구축 비용과 유연성으로 주로 LAN 구축에 사용된다.

유선 네트워크는 물리적인 연결을 해야 하므로 장치를 배치하거나 활용하는 데에 장소의 제약을 받지만 안정적이고 빠르게 데이터를 전송할 수 있어서 회사나 학교 등 고정된 공간에서 작업할 때 주로 사용한다.



네트워크 장비의 종류 및 역할

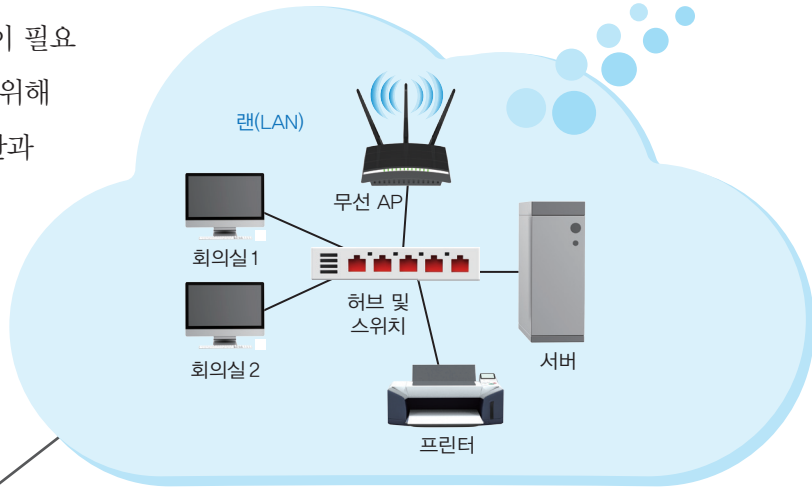
허브 및 스위치

네트워크 환경에서 여러 대의 컴퓨팅 시스템뿐만 아니라 주변 장치를 연결하여 하나의 네트워크를 만들고, 그 안에서 데이터를 전송할 수 있게 하는 장비이다.

라우터

네트워크와 네트워크(또는 내부 네트워크와 외부 네트워크)를 연결해 주는 장비로 서로 다른 네트워크 사이에 위치하면서 데이터를 전송할 수 있게 한다. 또한 외부 네트워크로 데이터가 전송되는 경로를 지정하는 역할도 한다.

네트워크 환경을 구성하려면 각종 컴퓨팅 시스템, 통신을 위한 장비 등의 물리적인 환경이 필요하다. 또한 이러한 장비들을 사용하기 위해서는 네트워크 장비 설정 및 관리, 보안과 같이 물리적인 환경을 제어하기 위한 소프트웨어도 필요하다.



외부 네트워크

무선 네트워크

랜(LAN): 근거리 통신망으로 사무실, 주택 등 일정한 범위 안에서 연결된 네트워크이다.

무선 AP(액세스 포인트)

유선 랜과 무선 랜을 연결하는 장치로 와이파이 기술을 이용하여 인터넷을 사용할 수 있도록 한다.

방화벽

외부로부터의 불법 접근, 악의적인 공격을 막아서 보안을 유지하는 기술이다.

2 무선 네트워크의 특성

무선 주파수를 사용하여 다양한 컴퓨팅 시스템과 주변 장치들을 연결하는 방식이다. 컴퓨팅 시스템 사이에 케이블 대신 공간의 주파수를 이용하므로 장소의 제약을 받지 않고 자유롭게 기기들을 사용할 수 있는 장점이 있다. 또한 무선 네트워크는 다양한 컴퓨팅 시스템과 주변 장치의 연결뿐만 아니라 센서와 통신 기능이 내장된 사물과도 연결되어 사물 인터넷을 가능하게 하는 중요한 역할을 한다.

무선 네트워크 기술에는 근거리 무선 통신(NFC), 와이파이, 블루투스 등이 있다.

Link 14쪽

▲ NFC

▲ 와이파이

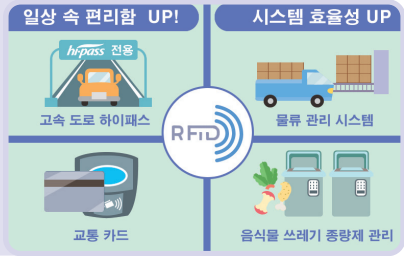
▲ 블루투스

3 무선 네트워크 기술의 종류와 특징

무선 네트워크를 활용하기 위해서는 랜을 무선화해서 인터넷을 사용할 수 있는 와이파이, 컴퓨팅 시스템과 주변 기기를 연결할 수 있는 블루투스 등 용도에 따라 다양한 기술이 필요하다. 무선 네트워크 기술의 종류와 특징을 살펴보자.

전자 태그(RFID; Radio Frequency IDentification)

소형 반도체 칩이 내장된 태그나 라벨, 카드 등에 저장된 데이터를 무선 주파수로 읽어 상품을 식별하거나 관련 데이터를 읽어 내는 인식 시스템을 말한다. 적용 사례로는 교통 카드, 고속 도로 하이패스, 상점에서 판매되는 상품 정보 인식 등 다양하다.



와이파이(WiFi)

가까운 거리에서 노트북이나 휴대 전화 등으로 데이터를 주고받을 수 있도록 랜을 무선화한 기술이다. 사용 거리에 제한이 있지만 휴대 전화를 이용한 이동 통신 네트워크보다 비용이 저렴하고 전송 속도가 빨라 많은 사람이 사용한다.

블루투스(Bluetooth)

10m 이내에서 무선으로 데이터를 주고받을 수 있는 무선 기술이다. 와이파이보다 속도는 느리지만 무선 이어폰 연결, 인공지능 스피커 연결 등 다양하게 활용되고 있다. 기기 사이의 연결에는 페어링*을 활용한다.

* 페어링(pairing): 블루투스에서 두 개의 장치를 연결하는 과정을 말한다.

근거리 무선 통신(NFC; Near Field Communication)

전자 태그(RFID) 기술 중 하나로 10cm 내의 가까운 거리에서 접촉하지 않고도 데이터를 주고받을 수 있는 무선 통신 기술이다. 스마트폰을 사용한 비용 지불 기술, 비접촉식 결제, 티켓 발매, 출입 통제 등에 활용된다.

디스플레이 공유 기술

서로 다른 기기의 화면을 공유할 수 있는 기술로 기기에서 보여지는 영화나 사진 등을 화면 그대로 다른 기기에 전송하는 것을 '미러링(mirroring)'이라고 한다. 이처럼 디스플레이 화면을 공유할 수 있는 기술에는 미라캐스트(miracast), DLNA(Digital Living Network Alliance) 등이 있다.